

实验四 高德地图 Android SDK 地图开发

实验学时：2 实验类型：（演示、验证、综合、设计、研究）

实验要求：（必修、选修）

一、实验目的

通过本实验的学习，使学生了解或掌握基于 Android 高德移动地图 SDK 开发的基本知识，训练和培养 Android 客户端加载和显示高德地图的使用技能，为今后继续对移动 GIS 实验系统和原理的学习奠定基础。

二、实验内容

- 1.掌握高德地图的 Android SDK 的主要功能
- 2.理解和掌握基于 Android 的高德地图 SDK 的开发

三、实验原理、方法和手段

高德地图 Android SDK 是一套基于 Android 2.3 及以上版本设备的应用程序接口。使用该套 SDK 开发适用于 Android 系统移动设备的地图应用，通过调用地图 SDK 接口，可以轻松访问高德地图服务和数据，构建功能丰富、交互性强的地图类应用程序。申请密钥（key）后，才可使用高德地图 Android SDK。任何非营利性产品请直接使用，商业目的产品使用前请参考使用须知。

四、实验组织运行要求

本实验需要电脑操作使用，所以实验组织采用集中在计算机与信息工程学院机房的授课形式。

五、实验条件

仪器：电脑；

软件：Java JDK，Android Studio，高德地图 SDK；

实验场地：遥感与地理信息系统实验室实验楼 1-207。

六、实验步骤

1. 高德地图的 Android 定位 SDK 的开发包括的流程主要有：注册高德地图开发者账

号、申请 API KEY、Android Studio 的工程配置、获取地图数据、显示当前位置地图结果；

参考网站：<https://lbs.amap.com/api/android-sdk/guide/create-map/show-map> 显示地图

2. **注意:实验四可以跳过这步骤，实验五需要这一步**（若你已有高德地图 API KEY，本步可忽略）使用高德地图 Android SDK，必须要有高德地图的 API KEY，为此，需要如下三步申请和获取其 APIKEY：第一步，注册高德开发者

（<http://lbs.amap.com/dev/key>）；第二步，去控制台创建应用；第三步，获取 Key，在高德地图文档中提到了三种读取 SHA1 的方法，可逐一尝试；

参考网站：<https://lbs.amap.com/api/android-sdk/guide/create-project/get-key>

通过 Android Studio 获取 SHA1

- （a）打开 Android Studio 的 Terminal 工具。
- （b）输入命令：`keytool -v -list -keystore keystore 文件路径。`
- （c）输入 Keystore 密码

```

Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

JDK安装路径
E:\Autonavi\SDKDemo\androidpu\lishdemo\AMap_Location_API_Demo_V2.x\android_studio\o\AMapLocationDemo\C:\Java\jdk1.6.0_24\bin\keytool -list -v -keystore D:\keystore\debug.keystore
输入keystore密码:
Keystore 类型: JKS
Keystore 提供者: SUN

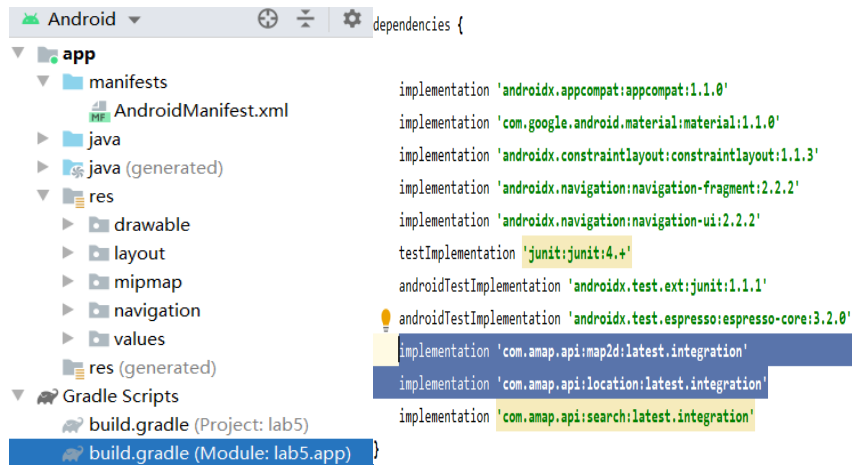
您的 keystore 包含 1 输入

别名名称: androiddebugkey
创建日期: 2014-9-18
项类型: PrivateKeyEntry
认证链长度: 1
认证 [1]:
所有者:CN=Android Debug, O=Android, C=US
签发人:CN=Android Debug, O=Android, C=US
序列号:541ab9ee
有效期: Thu Sep 18 18:54:38 CST 2014 至 Sat Sep 10 18:54:38 CST 2044
证书指纹:
MD5:16:BE:38:29:93:7D:92:6F:F1:11:06:C1:7E:0F:1D:CB
SHA1:5E:F3:0F:CF:86:BA:74:96:E7:C3:F2:BC:24:CD:38:B1:4A:F2:A2:63
签名算法名称:SHA1withRSA
  
```

3. 打开安装好的 Android Studio，New 一个 Project，输入项目名称 lab4，其余采用默认设置；
4. 下载 Android 2D 地图，实现步骤如下：

点击 Android->app->Gradle Scripts->build.gradle(module:lab4.app)，打开

build.gradle 文件，然后，在 build.gradle 文件的 dependencies 中配置 添加 implementation 'com.amap.api:map2d:latest.integration'，并且点击 [Sync Now](#) 按钮。



5. 选中 lab4 右键，New--Activity--Empty Activity;
6. 配置 AndroidManifest.xml，请在 application 标签中声明权限;

//地图 SDK（包含其搜索功能）需要的基础权限

```
<!-- 允许程序打开网络套接字-->
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

<!-- 允许程序设置内置 sd 卡的写权限-->
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

<!-- 允许程序获取网络状态-->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

<!-- 允许程序访问 WiFi 网络信息-->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />

<!-- 允许程序读写手机状态和身份-->
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />

<!-- 允许程序访问 CellID 或 WiFi 热点来获取粗略的位置-->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
```

7. 初始化地图容器，并显示地图，其相关代码如下（或者拷贝

BasicMapActivity.java、basicmap_activity.xml，并更改配置文件的启动 Activity）：

/**AMapV1 地图中介绍如何显示世界图*/

```
import android.amap.api.maps2d.AMap;

import android.amap.api.maps2d.MapView;

import android.amap.api.maps2d.CameraUpdateFactory;

import android.location.Location;

public class BasicMapActivity extends Activity implements OnClickListener {

    private MapView mapView;

    private AMap aMap;

    private LatLng latLng

    private Button basicmap;

    private Button rsmmap;

    private RadioGroup mRadioGroup;

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate (savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.basicmap_activity);

        mapView = findViewById(R.id.map);

        mapView.onCreate(savedInstanceState);//此方法必须重写

        init();

    }

    /** 初始化 AMap 对象*/

    private void init() {

        if (aMap == null) {

            aMap = mapView.getMap();

            basicmap = findViewById(R.id.basicmap);

            basicmap.setOnClickListener(this);

            basicmap.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            });

            rsmmap = findViewById(R.id.rsmmap);

            rsmmap.setOnClickListener(this);
```

```
rsmap.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
```

```
mRadioGroup = (RadioGroup) findViewById(R.id.check_language);
```

```
mRadioGroup.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
```

```
@Override
```

```
public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
```

```
    if (checkedId == R.id.radio_en) {
```

```
        aMap.setMapLanguage(AMap.ENGLISH);
```

```
    } else {
```

```
        aMap.setMapLanguage(AMap.CHINESE);
```

```
    }
```

```
}
```

```
});
```

```
}
```

//下面四个方法用于管理地图的生命周期，/**方法必须重写*/

```
@Override
```

```
protected void onPause() {
```

```
    super.onPause();
```

```
    //在 activity 执行 onPause 时执行 mapView.onPause(), 暂停地图的绘制
```

```
    mapView.onPause();
```

```
}
```

```
@Override
```

```
protected void onResume() {
```

```
    super.onResume();
```

```
    //在 activity 执行 onResume 时执行 mapView.onResume(), 重新绘制加载地图
```

```
    mapView.onResume();
```

```
}
```

```
@Override
```

```
protected void onDestroy() {
```

```
    super.onDestroy();
```

```
    //在 activity 执行 onDestroy 时执行 mapView.onDestroy(), 销毁地图
```

```
    mapView.onDestroy();
```

```
}
```

```
@Override
```

```
protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
```

```
    super.onSaveInstanceState(outState);
```

//在 activity 执行 onSaveInstanceState 时执行 mapView.onSaveInstanceState (outState)，保存地图当前的状态

```
mapView.onSaveInstanceState(outState);
}
```

//下面代码实现某个景点的镜头切换

设置某个红色景点的经纬度北纬 double latitude，东经 double longitude

```
latLng = new LatLng(latitude, longitude)
```

```
aMap.MoveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(latLng, 22));
```

// view 参数,用于调用 OnClickListener 的对象

@Override

```
public void onClick(View view){
    switch (view.getId()){
        case R.id.bnt_basicmap:
            aMap.setMapType(AMap.MAP_TYPE_NORMAL); // 矢量地图模式
            break;
        case R.id.bnt_rsmmap:
            aMap.setMapType(aMap.MAP_TYPE_SATELLITE); // 卫星地图模式
            break;
    }
}
```

8. 拷贝 basicmap_activity.xml 文件至 res/layout/;

9. 修改 AndroidManifest.xml 中的启动 Activity，同时，确保包名和高德地图 Key 的正确性;

10. 接上手机，运行测试，然后，把并参考高德 Android SDK 中的 CameraUpdate 类功能实现将打开的地图中心切换到某个红色景区/红色教育基地（精确到市县），并且增加一个按钮显示这个景点的历史，并截图;

11. 在下课前提交截图，并把截图文件命名为 KJ-MGIS-EXPE4-学号+名字（比如：KJ-MGIS-EXPE2-1320012142 张泓）。

七、思考题

尝试在高德地图中读取实时的定位坐标，并以其为中心显示。

